

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la **capacità produttiva minima teorica** ($SC_{T,A}$) della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero sistema considerando i vincoli di interdipendenza (connessione rigida), le perdite di disponibilità ed efficienza, e il bilancio di massa dovuto al riciclo degli scarti.

Dato che il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato, l'impianto deve essere dimensionato per soddisfare l'anno con la domanda massima (Anno 2 = \$250.000\$ kg), poiché non è garantita la possibilità di accumulare scorte sufficienti negli anni precedenti.

1. Analisi del Tempo e Disponibilità Operativa (\$D\$)

La stazione A e la stazione B sono in **connessione rigida**. Questo significa che se una si ferma, si ferma anche l'altra. Inoltre, la stazione B è vincolata dalla presenza dell'operatore.

- **Ore totali annue (\$H_{tot}\$):** $220 \text{ giorni} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$.
- **Disponibilità tecnica di A (\$D_A\$):** $\frac{MTBF_A}{MTBF_A + MDT_A} = \frac{20}{21} \approx 0,9524$
- **Disponibilità tecnica di B (\$D_B\$):** $\frac{MTBF_B}{MTBF_B + MDT_B} = \frac{50}{50,5} \approx 0,9901$
- **Fattore disponibilità operatore (\$D_{op}\$):**
L'operatore ha 1 ora di pranzo e 5 minuti di pausa ogni ora di lavoro (su 7 ore restanti).
 - Pausa pranzo: 60 min
 - Pause orarie: $7 \text{ ore} \times 5 \text{ min/ora} = 35 \text{ min}$
 - Tempo operativo utile: $480 \text{ min} - 60 \text{ min} - 35 \text{ min} = 385 \text{ min}$
 - $D_{op} = \frac{385}{480} \approx 0,8021$

Disponibilità del sistema rigido A-B (\$D_{AB}\$):

$$D_{AB} = D_A \times D_B \times D_{op} = 0,9524 \times 0,9901 \times 0,8021 \approx 0,7564$$

2. Efficienza delle Prestazioni (\$E_p\$)

Seguendo la logica della connessione rigida, l'efficienza del blocco A-B è il prodotto delle efficienze singole:

$$E_{p,AB} = E_{p,A} \times E_{p,B} = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$$

3. Bilancio di Massa e Ciclo di Recupero (Qualità)

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve uscire da A (\$m_A\$) per ottenere 1 kg di prodotto finito (PF). Sappiamo che:

- Lo scarto avviene in **CQ** e **P**.
- In **CQ** arrivano i difetti generati da B (\$Q_B=0,90\$) e C (\$Q_C=0,85\$).
- Il tasso di conformità cumulativo prima di CQ è $Q_{cum} = 0,90 \times 0,85 = 0,765$.
- Il 55% dello scarto di CQ viene reimmesso a monte di B.

Sia $m_{in,B}$ il flusso totale in ingresso a B e $m_{out,A}$ il materiale fresco da A:

1. Scarto a CQ: $S_{CQ} = m_{in,B} \times (1 - 0,765) = 0,235 \times m_{in,B}$
2. Recupero: $R = 0,55 \times S_{CQ} = 0,12925 \times m_{in,B}$
3. Bilancio a monte di B: $m_{in,B} = m_{out,A} + 0,12925 \times m_{in,B} \implies m_{in,B} = \frac{m_{out,A}}{0,87075}$

4. Materiale buono da CQ: $m_{\text{good,CQ}} = m_{\text{in,B}} \times 0,765 = \frac{0,765}{0,87075} \times m_{\text{out,A}} \approx 0,8785 \times m_{\text{out,A}}$
5. Prodotto Finito (dopo P): $PF = m_{\text{good,CQ}} \times Q_P = 0,8785 \times 0,98 \times m_{\text{out,A}} = \mathbf{0,8610} \times m_{\text{out,A}}$

Quindi, per ogni kg di PF, A deve produrre: $\frac{1}{0,8610} \approx \mathbf{1,1615 \text{ kg}}$.

4. Calcolo della Capacità Teorica di A ($C_{T,A}$)

La formula dell'OEE applicata al sistema (dal punto di vista della stazione A) per soddisfare la domanda è:

$$\text{Produzione Reale} = C_{T,A} \times H_{\text{tot}} \times D_{AB} \times E_{p,AB} \times Q_{\text{sistema}}$$

Dove $Q_{\text{sistema}} = \frac{PF}{m_{\text{out,A}}} = 0,8610$.

Isoliamo $C_{T,A}$ usando la domanda dell'Anno 2 (\$250.000 kg):

$$C_{T,A} = \frac{250.000}{1.760 \times 0,7564 \times 0,9506 \times 0,8610}$$

1. Denominatore (Tempo efficace netto): $1.760 \times 0,7564 \times 0,9506 \times 0,8610 \approx 1.089,6 \text{ ore equivalenti}$
2. $C_{T,A} = \frac{250.000}{1.089,6} \approx \mathbf{229,44 \text{ kg/h}}$

Soluzione Finale

Per garantire il soddisfacimento della domanda di \$250.000 kg nel secondo anno, considerando le perdite per guasti, pause operatore, inefficienze prestazionali e lo scarto netto del processo:

La capacità produttiva minima teorica della stazione A è di circa 229,44 kg/h.

Quale di questi parametri (MTBF o MDT) ritieni sia più critico migliorare per ridurre questa capacità teorica necessaria senza variare i turni di lavoro?